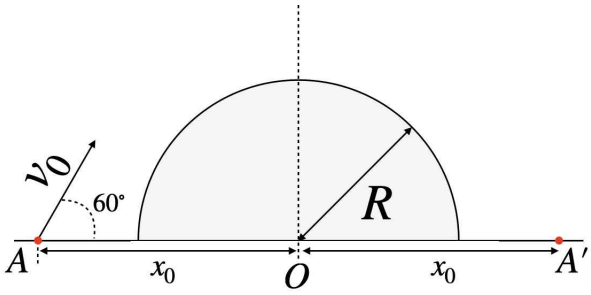
고급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②



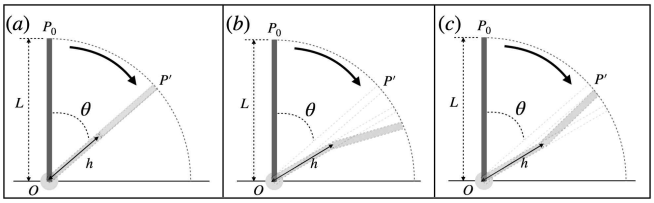
대칭축을 y축으로 놓으면 궤적은 $y=A-Bx^2$이다. 발사점 $x=-x_0$에서 기울기는 $\tan 60°$이므로 $B=\sqrt{3}/(2x_0)$, $A=\sqrt{3}x_0/2$이다.

원 $x^2+y^2=R^2$에 접하는 점에서는 두 곡선의 기울기가 같아 $-2Bx=-x/y$이다. 옆면의 접점에서 $y=1/(2B)=x_0/\sqrt{3}$이고, 궤적식에서 $x^2=x_0^2/3$이다. 따라서 $R^2=2x_0^2/3$이고 $x_0=(\sqrt{6}/2)R$이다. 정답은 ②이다.

$y=(\sqrt{3}/(2x_0))(x_0^2-x^2)$

$x_0=(\sqrt{6}/2)R$

2. 정답 ①



막대의 각가속도는 $\alpha=3g\sin\theta/(2L)$이다. 선밀도를 $\lambda=M/L$라 하고 바닥에서 거리 h인 단면 위쪽의 부분을 생각하면, 중력과 접선가속도를 함께 고려한 굽힘모멘트 크기는 $\lambda g\sin\theta\cdot h(L-h)^2/(4L)$이다.

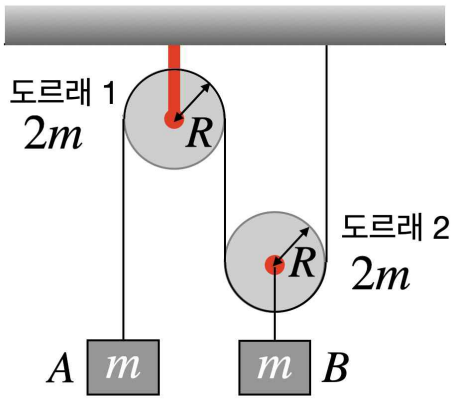
$h(L-h)^2$를 미분하면 $(L-h)(L-3h)$이므로 내부 최대는 $h=L/3$에서 생긴다. 따라서 균일한 막대는 이 단면에서 먼저 파손되며 ㄱ이 옳다. 파손 각도는 굽힘모멘트가 재료의 한계에 도달하는 때이므로 재료 강도에 의존하여 ㄴ은 틀리다.

부러진 윗부분에는 질량중심에 대한 중력 토크가 없으므로 자유낙하하며 자체 각속도는 유지된다. 반면 아랫부분은 O를 중심으로 계속 각가속도를 얻는다. 윗부분이 더 빨리 회전한다는 ㄷ은 틀려 정답은 ①이다.

$\alpha=3g\sin\theta/(2L)$

$|M_{bend}(h)|=(\lambda g\sin\theta/(4L))h(L-h)^2$

3. 정답 ④



움직도르래와 B가 아래로 s만큼 내려가면 A는 위로 2s만큼 올라간다. 두 물체의 높이 차는 3s=h이고, B의 속력을 v라 하면 A의 속력은 2v이다. 움직도르래와 고정도르래의 각속력은 각각 v/R, 2v/R이다.

중력 퍼텐셜에너지 감소량은 (m+2m)gs-mg(2s)=mgh/3이다. A·B·움직도르래의 병진에너지 합은 (7/2)mv^2이고 두 도르래의 회전에너지 합은 (5/2)mv^2이다.

에너지 보존에서 mgh/3=6mv^2이므로 v=√(gh/18)이다. 정답은 ④이다.

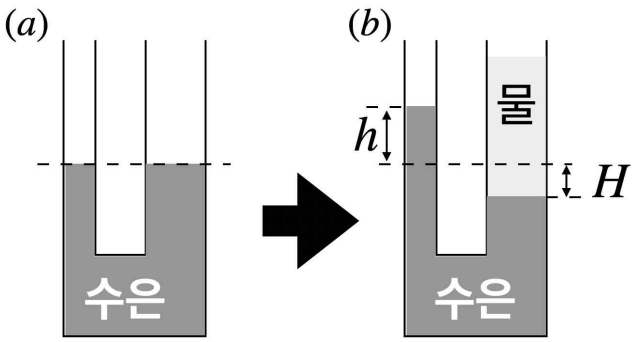
---

s=h/3

K_total=6mv^2

vB=√(gh/18)

4. 정답 ①



부은 물 280 g의 부피는 280 cm^3이고 오른쪽 관 단면적은 10 cm^2이므로 물기둥 높이는 28 cm이다. 수은의 부피 보존에서 2h=10H, 즉 h=5H이다.

같은 높이의 수은 압력을 맞추면 ρm g(h+H)=ρw g·28 cm이다. ρm/ρw=14이므로 h+H=2 cm이다. 두 식을 풀면 h=5/3 cm, H=1/3 cm이다. 정답은 ①이다.

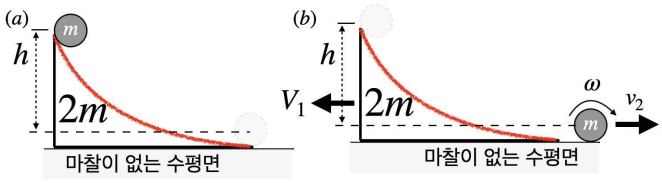
---

h=5H

14(h+H)=28 cm

h=5/3 cm, H=1/3 cm

5. 정답 ④



외부 수평 힘이 없으므로 수평운동량 보존에서 mv2=2mV1이다. 따라서 v2=2V1이고, 이탈 직전 원판의 비탈면에 대한 상대속력은 v2+V1=3V1이다. ㄷ은 옳다.

비탈면 끝이 완만하므로 이탈할 때 충격성 회전 변화가 없고 각속력은 연속이다. ㄱ은 옳다. 굴림조건은 rω=v2+V1=3V1이므로 바닥에 대해 v2=rω가 되지 않는다. h를 바꾸어도 이 비율은 같아 ㄴ은 틀리다.

균일 원판의 I=mr²/2를 에너지 보존에 넣으면 mgh=(21/4)mV1² 이고 v2²=16gh/21이다. 속력은 반지름에 무관하여 ㄹ은 틀리다. 정답은 ㄱ, ㄷ인 ④이다.

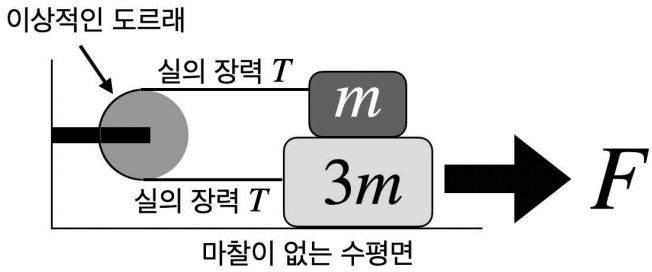
---

v2=2V1

rω=3V1

v2²=16gh/21

6. 정답 ③



정지 직전 위 물체에 대해 Tcrit=μs mg이고, 아래 물체에는 장력과 마찰력이 모두 왼쪽으로 작용하므로 Fc=2μs mg=6μk mg이다.

운동 중 두 물체 가속도 크기는 a로 같다. 위 물체에서 Tmoving-μk mg=ma, 아래 물체에서 Fc-Tmoving-μk mg=3ma이다. 합하면 a=μk g이고 Tmoving=2μk mg이다.

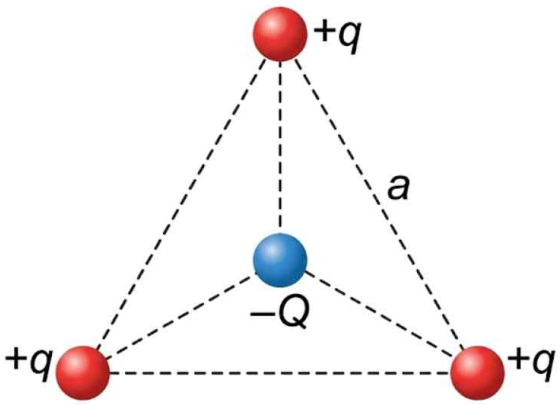
따라서 Tmoving/Tcrit=2/3이다. 정답은 ③이다.

Tcrit=3μk mg

Tmoving=2μk mg

Tmoving/Tcrit=2/3

7. 정답 ③



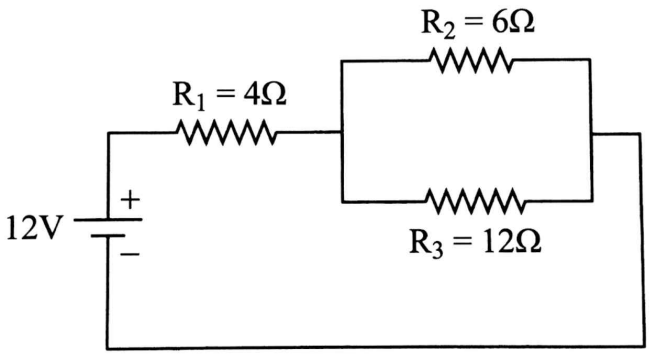
한 꼭짓점의 +q가 나머지 두 +q로부터 받는 힘의 크기는 각각 kq^2/a^2이고 두 힘 사이 각도는 60°이다. 합력은 중심에서 바깥으로 $\sqrt{3}kq^2/a^2$이다.

중심과 꼭짓점 거리는 $a/\sqrt{3}$이므로 중심의 -Q가 당기는 힘은 $3kQq/a^2$이다. 두 힘을 같게 놓으면 $Q/q=\sqrt{3}/3$이다. 정답은 ③이다.

$\sqrt{3}kq^2/a^2=3kQq/a^2$

$Q/q=\sqrt{3}/3$

8. 정답 ③



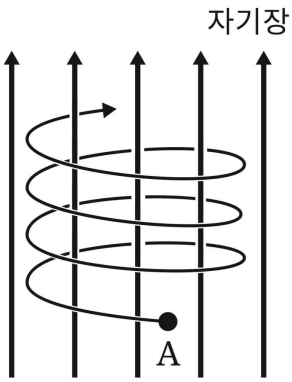
그림에서 R1=4 Ω은 R2=6 Ω과 R3=12 Ω의 병렬 묶음과 직렬이다. 병렬 등가저항은 6×12/(6+12)=4 Ω이다.

전체 저항은 8 Ω이고 전압은 12 V이므로 R1을 흐르는 전체 전류는 12/8=1.5 A이다. 정답은 ③이다.

R_parallel=4 Ω

I1=12/(4+4)=1.5 A

9. 정답 ⑤



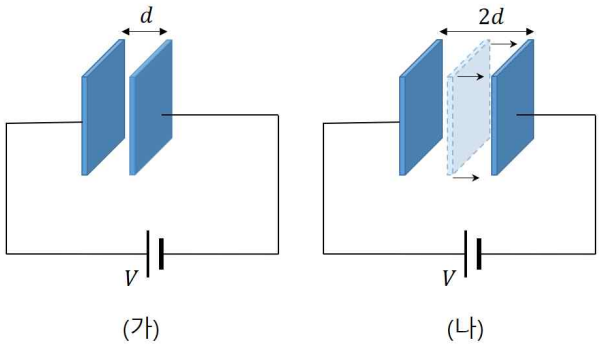
그림의 자기장은 위쪽이다. 오른손 법칙에 의해 양전하가 위에서 볼 때 시계 방향으로 원운동하므로 ㄱ은 옳다.

자기력 qv×B는 속도에 수직이어서 일을 하지 않는다. 따라서 속력은 일정하고 ㄴ이 옳다. 수직 운동의 반지름은 r=mv⊥/(|q|B)이므로 자기장이 세질수록 작아져 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

r=mv_perp/(|q|B)

magnetic power=q(v×B)·v=0

10. 정답 ①

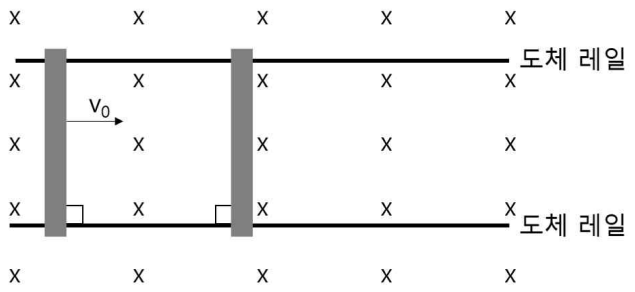


전원을 연결한 채 유지하므로 두 극판 사이 전위차 V는 일정하다. 극판 거리를 d에서 2d로 늘리면 전기장 E=V/d는 절반으로 감소하므로 ㄱ은 틀리다.

정전용량 C=ε0A/d도 절반으로 감소한다. U=CV²/2와 Q=CV에서 저장 에너지와 전하량 모두 절반이다. 따라서 ㄴ만 옳고 정답은 ①이다.

E'=E/2, C'=C/2, U'=U/2, Q'=Q/2

11. 정답 ④



두 막대의 상대속도 때문에 폐회로의 자속이 변하고 전류가 흐른다. 렌츠 법칙에 따라 왼쪽 막대는 감속하고 오른쪽 막대는 가속하므로 ㄱ은 틀리다.

전류가 흐르는 동안 저항에서 I^2R의 열이 발생하여 운동에너지 일부가 열로 바뀐다. ㄴ은 옳다. 두 막대에 작용하는 수평 자기력은 크기가 같고 방향이 반대이므로 전체 운동량은 일정하다.

오랜 시간이 지나면 상대속도와 유도전류가 0으로 수렴하여 두 막대 모두 v0/2로 움직인다. ㄷ도 옳으므로 정답은 ④이다.

---

v_left+v_right=v0

v_left(∞)=v_right(∞)=v0/2

12. 정답 ④

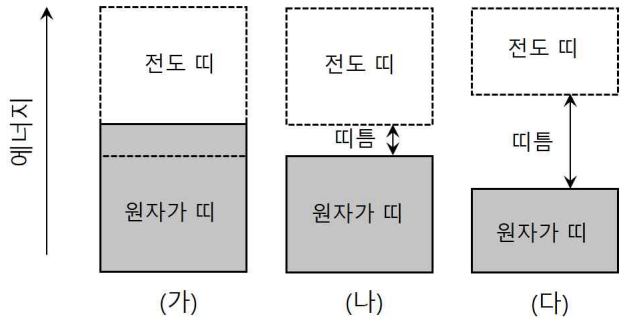


그림 (가)는 원자가띠와 전도띠가 겹치는 도체, (나)는 띠틈이 작은 반도체, (다)는 띠틈이 큰 절연체이다. 따라서 ㄱ은 틀리다.

반도체 (나)에서는 온도가 오르면 전도띠로 들뜬 전자와 정공의 수가 늘어 일반적으로 전기 전도성이 커진다. ㄴ은 옳다. (다)의 전자가 전도띠로 전이하려면 띠틈을 넘을 만큼 충분한 에너지를 흡수해야 하므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ④이다.

13. 정답 ①

A 광자의 에너지는 hc/λ=1240/400=3.10 eV이다. 광전자의 최대 운동에너지는 3.10-2.50=0.60 eV이므로 ㄱ은 옳다.

B 광자의 에너지는 1240/500=2.48 eV로 일함수보다 작아 광전자가 방출되지 않는다. 따라서 ㄴ은 틀리다. 빛의 세기를 높여도 광자 하나의 에너지는 그대로이므로 최대 운동에너지는 변하지 않아 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

KA,max=0.60 eV

EB=2.48 eV<2.50 eV

14. 정답 ②

회절격자의 주극대 조건은 인접 슬릿 경로차 d sinθ=mλ인 정수배 조건이다. 반정수배라는 ㄱ은 틀리다.

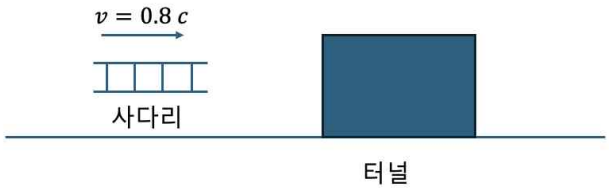
|m|≤d/λ=10/3이므로 m=-3,-2,-1,0,1,2,3의 7개 주극대가 가능하다. ㄴ은 옳다. 작은 각 근사로 첫 극대 거리는 y≈Lλ/d=1×0.30=0.30 m이므로 0.12 m라는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ②이다.

d sinθ=mλ

m=0,±1,±2,±3

y1≈0.30 m

15. 정답 ②



v=0.8c일 때 길이수축 인자는 $\sqrt{(1-v^2/c^2)}=0.6$이다. 사다리계에서 움직이는 터널 길이는 8×0.6=4.8 m로 4 m가 아니므로 ㄱ은 틀리다.

터널계에서는 사다리가 10×0.6=6 m로 수축하여 8 m 터널 안에 완전히 들어가는 순간이 존재한다. ㄴ은 옳다. 사다리계에서는 길이 10 m인 사다리와 길이 4.8 m인 터널을 같은 시각에 비교하므로 완전히 들어가는 순간이 없다.

두 끝이 터널 안에 있다는 동시성 조건은 관성계에 따라 달라진다. 물리 법칙의 동일성이 동시성의 동일성을 뜻하지 않으므로 ㄷ은 틀리고 정답은 ②이다.

L_tunnel_in_ladder_frame=4.8 m

L_ladder_in_tunnel_frame=6 m

16. 정답 ①

분자 한 개의 평균 병진에너지는 3kBT/2이므로 $v_{rms}=\sqrt{(3kBT/m)}$이다. 같은 온도에서 질량 m 분자의 RMS 속력은 질량 2m 분자의 $\sqrt{2}$배여서 ㄱ이 옳다.

압력은 P=NkBT/V이므로 두 기체의 압력은 같다. ㄴ은 틀리다. 온도가 두 배가 되면 RMS 속력은 $\sqrt{2}$배로 증가하므로 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$v_{rms}=\sqrt{(3kBT/m)}$

P=NkBT/V

17. 정답 ③

가역 단열 과정 A에서는 엔트로피가 일정하지만 비가역 단열 과정 B에서는 엔트로피가 생성된다. 따라서 단열이면 항상 엔트로피가 일정하다는 ㄱ은 틀리다.

A의 최종 압력은 P1·2^(CP/CV)이다. B는 같은 최종 부피에서 엔트로피가 더 커서 최종 온도와 압력이 A보다 높다. 가역 단열식으로 B의 압력을 구한 ㄴ은 틀리다.

두 과정 모두 Q=0이므로 기체에 한 일은 내부에너지 증가량 CV(T2-T1)이다. B의 최종 온도가 더 높으므로 B에서 더 많은 일이 필요하다. ㄷ만 옳고 정답은 ③이다.

ΔS_B>0=ΔS_A

T2B>T2A

W_on,B>W_on,A

18. 정답 ⑤

에너지 보존에서 고열원으로 방출하는 열은 QH=QL+W=500+400=900 J이다. 따라서 ㄱ은 틀리다.

한 주기 후 냉동기 자체 엔트로피는 원래대로이고 두 열원의 엔트로피 변화는 900/300-500/250=1 J/K이다. ㄴ은 옳다.

카르노 냉동기의 최대 성능계수는 TL/(TH-TL)=250/(300-250)=5이다. ㄷ도 옳으므로 정답은 ⑤이다.

QH=900 J

ΔS_total=1 J/K

COP_Carnot=5